

全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考

2022 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础试题

(科目代码：408)

考生注意事项

- 1. 答题前，考生在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
- 2. 考生须把试题册上的“试卷条形码”黏贴条取下，黏贴在答题卡的“试卷条形码黏贴位置”框中，不按规定黏贴条形码而影响评卷结果的，责任由考生自负。
- 3. 选择题的答案必须涂写在答题卡和相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
- 4. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用2B 铅笔涂写。
- 5. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、单项选择题：01~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

01. 下列程序段的时间复杂度是 ()。

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i < n; i *= 2)
    for (int j = 0; j < i; j++)
        sum++;
```

A. $O(\log n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log n)$ D. $O(n^2)$

02. 给定有限符号集 S , in 和 out 均为 S 中所有元素的任意排列。对于初始为空的栈 ST , 下列叙述中, 正确的是 ()。

- A. 若 in 是 ST 的入栈序列, 则不能判断 out 是否为其可能的出栈序列
 B. 若 out 是 ST 的出栈序列, 则不能判断 in 是否为其可能的入栈序列
 C. 若 in 是 ST 的入栈序列, out 是对应 in 的出栈序列, 则 in 与 out 一定不同
 D. 若 in 是 ST 的入栈序列, out 是对应 in 的出栈序列, 则 in 与 out 可能互为倒序

03. 若结点 p 与 q 在二叉树 T 的中序遍历序列中相邻, 且 p 在 q 之前, 则下列 p 与 q 的关系中, 不可能的是 ()。

- I. q 是 p 的双亲 II. q 是 p 的右孩子
 III. q 是 p 的右兄弟 IV. q 是 p 的双亲的双亲
 A. 仅 I B. 仅 III C. 仅 II、III D. 仅 II、IV

04. 若三叉树 T 中有 244 个结点 (叶结点的高度为 1), 则 T 的高度至少是 ()。

- A. 8 B. 7 C. 6 D. 5

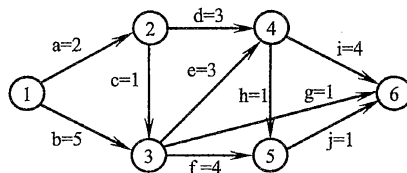
05. 对任意给定的含 n ($n > 2$) 个字符的有限集 S , 用二叉树表示 S 的哈夫曼编码集和定长编码集, 分别得到二叉树 T_1 和 T_2 。下列叙述中, 正确的是 ()。

- A. T_1 与 T_2 的结点数相同 B. T_1 的高度大于 T_2 的高度
 C. 出现频次不同的字符在 T_1 中处于不同的层
 D. 出现频次不同的字符在 T_2 中处于相同的层

06. 对于无向图 $G = (V, E)$, 下列选项中, 正确的是 ()。

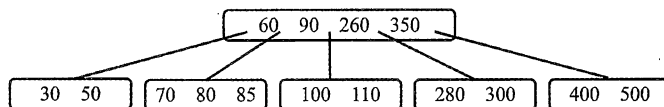
- A. 当 $|V| > |E|$ 时, G 一定是连通的
 B. 当 $|V| < |E|$ 时, G 一定是连通的
 C. 当 $|V| = |E| - 1$ 时, G 一定是不连通的
 D. 当 $|V| > |E| + 1$ 时, G 一定是不连通的

07. 下图是一个有 10 个活动的 AOE 网, 时间余量最大的活动是 ()。



- A. c B. g
 C. h D. j

08. 在下图所示的 5 阶 B 树 T 中, 删除关键字 260 之后需要进行必要的调整, 得到新的 B 树 T_1 。下列选项中, 不可能是 T_1 根结点中关键字序列的是 ()。



- A. 60, 90, 280 B. 60, 90, 350
 C. 60, 85, 110, 350 D. 60, 90, 110, 350

09. 下列因素中, 影响散列 (哈希) 方法平均查找长度的是 ()。

- I. 装填因子 II. 散列函数 III. 冲突解决策略
 A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III

10. 使用二路归并排序对含 n 个元素的数组 M 进行排序时，二路归并操作的功能是（ ）。
 A. 将两个有序表合并为一个新的有序表
 B. 将 M 划分为两部分，两部分的元素个数大致相等
 C. 将 M 划分为 n 个部分，每个部分中仅含有一个元素
 D. 将 M 划分为两部分，一部分元素的值均小于另一部分元素的值
11. 对数据进行排序时，若采用直接插入排序而不采用快速排序，则可能的原因是（ ）。
 I. 大部分元素已有序 II. 待排序元素数量很少
 III. 要求空间复杂度为 $O(1)$ IV. 要求排序算法是稳定的
 A. 仅 I、II B. 仅 III、IV C. 仅 I、II、IV D. I、II、III、IV
12. 某计算机主频为 1 GHz，程序 P 运行过程中，共执行了 10000 条指令，其中，80% 的指令执行平均需 1 个时钟周期，20% 的指令执行平均需 10 个时钟周期。程序 P 的平均 CPI 和 CPU 执行时间分别是（ ）。
 A. 2.8, 28 μ s B. 28, 28 μ s C. 2.8, 28 ms D. 28, 28 ms
13. 32 位补码所能表示的整数范围是（ ）。
 A. $-2^{32} \sim 2^{31} - 1$ B. $-2^{31} \sim 2^{31} - 1$ C. $-2^{32} \sim 2^{32} - 1$ D. $-2^{31} \sim 2^{32} - 1$
14. -0.4375 的 IEEE 754 单精度浮点数表示为（ ）。
 A. BEE0 0000H B. BF60 0000H C. BF70 0000H D. C0E0 0000H
15. 某计算机主存地址为 24 位，采用分页虚拟存储管理方式，虚拟地址空间大小为 4 GB，页大小为 4 KB，按字节编址。某进程的页表部分内容如下表所示。

虚页号	实页号（页框号）	存在位
82	024H	0
...	...	...
129	180H	1
130	018H	1

- 当 CPU 访问虚拟地址 0008 2840H 时，虚-实地址转换的结果是（ ）。
 A. 得到主存地址 02 4840H B. 得到主存地址 18 0840H
 C. 得到主存地址 01 8840H D. 检测到缺页异常
16. 若计算机主存地址为 32 位，按字节编址，某 Cache 的数据区容量为 32 KB，主存块大小为 64 B，采用 8 路组相联映射方式，该 Cache 中比较器的个数和位数分别为（ ）。
 A. 8, 20 B. 8, 23 C. 64, 20 D. 64, 23
17. 某内存条包含 8 个 $8192 \times 8192 \times 8$ 位的 DRAM 芯片，按字节编址，支持突发（burst）传送方式，对应存储器总线宽度为 64 位，每个 DRAM 芯片内有一个行缓冲区（row buffer）。下列关于该内存条的叙述中，不正确的是（ ）。
 A. 内存条的容量为 512 MB B. 采用多模块交叉编址方式
 C. 芯片的地址引脚为 26 位 D. 芯片内行缓冲有 8192×8 位
18. 下列选项中，属于指令集体系结构（ISA）规定的内容是（ ）。
 I. 指令字格式和指令类型 II. CPU 的时钟周期
 III. 通用寄存器个数和位数 IV. 加法器的进位方式
 A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、IV D. 仅 I、III、IV
19. 设计某指令系统时，假设采用 16 位定长指令字格式，操作码使用扩展编码方式，地址码为 6 位，包含零地址、一地址和二地址 3 种格式的指令。若二地址指令有 12 条，一地址指令有 254 条，则零地址指令的条数最多为（ ）。
 A. 0 B. 2 C. 64 D. 128
20. 将高级语言源程序转换为可执行目标文件的主要过程是（ ）。
 A. 预处理 → 编译 → 汇编 → 链接 B. 预处理 → 汇编 → 编译 → 链接

- C. 预处理→编译→链接→汇编 D. 预处理→汇编→链接→编译
21. 下列关于中断 I/O 方式的叙述中, 不正确的是 ()。
- A. 适用于键盘、针式打印机等字符型设备
B. 外设和主机之间的数据传送通过软件完成
C. 外设准备数据的时间应小于中断处理时间
D. 外设为某进程准备数据时 CPU 可运行其他进程
22. 下列关于并行处理技术的叙述中, 不正确的是 ()。
- A. 多核处理器属于 MIMD 结构 B. 向量处理器属于 SIMD 结构
C. 硬件多线程技术只可用于多核处理器
D. SMP 中所有处理器共享单一物理地址空间
23. 下列关于多道程序系统的叙述中, 不正确的是 ()。
- A. 支持进程的并发执行 B. 不必支持虚拟存储管理
C. 需要实现对共享资源的管理 D. 进程数越多 CPU 利用率越高
24. 下列选项中, 需要在操作系统进行初始化过程中创建的是 ()。
- A. 中断向量表 B. 文件系统的根目录
C. 硬盘分区表 D. 文件系统的索引结点表
25. 进程 P0、P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻、优先级 (值越小优先权越高) 及 CPU 执行时间如下表所示。

进程	进入就绪队列的时刻	优先级	CPU 执行时间
P0	0 ms	15	100 ms
P1	10 ms	20	60 ms
P2	10 ms	10	20 ms
P3	15 ms	6	10 ms

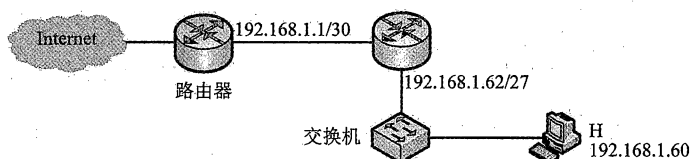
若系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法, 则从 0 ms 时刻开始调度, 到 4 个进程都运行结束为止, 发生进程调度的总次数为 ()。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
26. 系统中有三个进程 P0、P1、P2 及三类资源 A、B、C。若某时刻系统分配资源的情况如下表所示, 则此时系统中存在的安全序列的个数为 ()。

进程	已分配资源数			尚需资源数			可用资源数		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	2	0	1	0	2	1	1	3	2
P1	0	2	0	1	2	3			
P2	1	0	1	0	1	3			

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
27. 下列关于 CPU 模式的叙述中, 正确的是 ()。
- A. CPU 处于用户态时只能执行特权指令
B. CPU 处于内核态时只能执行特权指令
C. CPU 处于用户态时只能执行非特权指令
D. CPU 处于内核态时只能执行非特权指令
28. 下列事件或操作中, 可能导致进程 P 由执行态变为阻塞态的是 ()。
- I. 进程 P 读文件 II. 进程 P 的时间片用完
III. 进程 P 申请外设 IV. 进程 P 执行信号量的 wait() 操作
- A. 仅 I、IV B. 仅 II、III C. 仅 III、IV D. 仅 I、III、IV

29. 某进程访问的页 b 不在内存中, 导致产生缺页异常, 该缺页异常处理过程中不一定包含的操作是 ()。
- A. 淘汰内存中的页
B. 建立页号与页框号的对应关系
C. 将页 b 从外存读入内存
D. 修改页表中页 b 对应的存在位
30. 下列选项中, 不会影响系统缺页率的是 ()。
- A. 页置换算法
B. 工作集的大小
C. 进程的数量
D. 页缓冲队列的长度
31. 执行系统调用的过程涉及下列操作, 其中由操作系统完成的是 ()。
- I. 保存断点和程序状态字
II. 保存通用寄存器的内容
III. 执行系统调用服务例程
IV. 将 CPU 模式改为内核态
- A. 仅 I、III
B. 仅 II、III
C. 仅 II、IV
D. 仅 II、III、IV
32. 下列关于驱动程序的叙述中, 不正确的是 ()。
- A. 驱动程序与 I/O 控制方式无关
B. 初始化设备是由驱动程序控制完成的
C. 进程在执行驱动程序时可能进入阻塞态
D. 读/写设备的操作是由驱动程序控制完成的
33. 在 ISO/OSI 参考模型中, 实现两个相邻结点间流量控制功能的是 ()。
- A. 物理层
B. 数据链路层
C. 网络层
D. 传输层
34. 在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上, 若采用 4 个幅值的 ASK 调制, 则该信道的最大数据传输速率是 ()。
- A. 200 kbps
B. 400 kbps
C. 800 kbps
D. 1600 kbps
35. 若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48, 子网掩码是 255.255.192.0, 则该主机所在网络的网络地址是 ()。
- A. 183.80.0.0
B. 183.80.64.0
C. 183.80.72.0
D. 183.80.192.0
36. 下图所示网络中的主机 H 的子网掩码与默认网关分别是 ()。



- A. 255.255.255.192, 192.168.1.1
B. 255.255.255.192, 192.168.1.62
C. 255.255.255.224, 192.168.1.1
D. 255.255.255.224, 192.168.1.62
37. 在 SDN 网络体系结构中, SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时所使用的接口是 ()。
- A. 东向接口
B. 南向接口
C. 西向接口
D. 北向接口
38. 假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接, 最大段长 $MSS = 1\text{ KB}$, 甲一直有数据向乙发送, 当甲的拥塞窗口为 16 KB 时, 计时器发生了超时, 则甲的拥塞窗口再次增长到 16 KB 所需要的时间至少是 ()。
- A. 4 RTT
B. 5 RTT
C. 11 RTT
D. 16 RTT
39. 假设客户 C 和服务器 S 已建立一个 TCP 连接, 通信往返时间 $RTT = 50\text{ ms}$, 最长报文段寿命 $MSL = 800\text{ ms}$, 数据传输结束后, C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起, 则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是 ()。
- A. 850 ms, 50 ms
B. 1650 ms, 50 ms
C. 850 ms, 75 ms
D. 1650 ms, 75 ms
40. 假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html, news408.html

引用了同目录下的 1 幅图像, news408.html 文件大小为 1 MSS (最大段长), 图像文件大小为 3 MSS, H 访问 S 的往返时间 $RTT = 10\text{ ms}$, 忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析, 则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起, 到接收到全部内容止, 所需的时间至少是 ()。

A. 30 ms

B. 40 ms

C. 50 ms

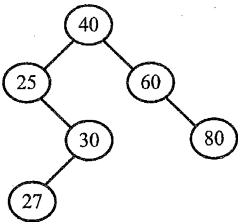
D. 60 ms

二、综合应用题: 41~47 小题, 共 70 分。

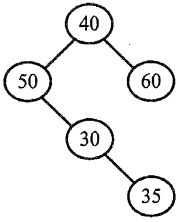
41. (13 分) 已知非空二叉树 T 的结点值均为正整数, 采用顺序存储方式保存, 数据结构定义如下:

```
typedef struct {                // MAX_SIZE 为已定义常量
    int SqBiTNode[MAX_SIZE];    // 保存二叉树结点值的数组
    int ElemNum;                // 实际占用的数组元素个数
} SqBiTree;
```

T 中不存在的结点在数组 SqBiTNode 中用 -1 表示。例如, 对于下图所示的两棵非空二叉树 T1 和 T2,



二叉树 T1



二叉树 T2

T1 的存储结果如下:

T1.SqBiTNode

40	25	60	-1	30	-1	80	-1	-1	27		
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--

T1.ElemNum = 10

T2 的存储结果如下:

T2.SqBiTNode

40	50	60	-1	30	-1	-1	-1	-1	-1	35	
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

T2.ElemNum = 11

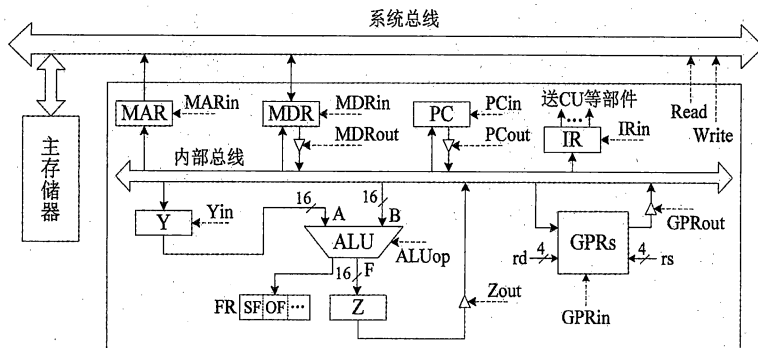
请设计一个尽可能高效的算法, 判定一棵采用这种方式存储的二叉树是否为二叉搜索树, 若是, 则返回 true, 否则, 返回 false。要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

42. (10 分) 现有 n ($n > 100000$) 个数保存在一维数组 M 中, 需要查找 M 中最小的 10 个数。请回答下列问题。

- 1) 设计一个完成上述查找任务的算法, 要求平均情况下的比较次数尽可能少, 简述其算法思想 (不需要程序实现)。
- 2) 说明你所设计的算法平均情况下的时间复杂度和空间复杂度。

43. (15 分) 某 CPU 中部分数据通路如题 43 图所示, 其中, GPRs 为通用寄存器组; FR 为标志寄存器, 用于存放 ALU 产生的标志信息; 带箭头虚线表示控制信号, 如控制信号 Read、Write 分别表示主存读、主存写, MDRin 表示内部总线上数据写入 MDR, MDRout 表示 MDR 的内容送内部总线。



题 43 图

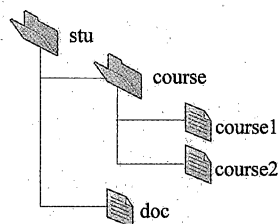
请回答下列问题。

- 1) 设 ALU 的输入端 A、B 及输出端 F 的最高位分别为 A_{15} 、 B_{15} 及 F_{15} ，FR 中的符号标志和溢出标志分别为 SF 和 OF，则 SF 的逻辑表达式是什么？A 加 B、A 减 B 时 OF 的逻辑表达式分别是什么？要求逻辑表达式的输入变量为 A_{15} 、 B_{15} 及 F_{15} 。
- 2) 为什么要设置暂存器 Y 和 Z？
- 3) 若 GPRs 的输入端 rs、rd 分别为所读、写的通用寄存器的编号，则 GPRs 中最多有多少个通用寄存器？rs 和 rd 来自图中的哪个寄存器？已知 GPRs 内部有一个地址译码器和一个多路选择器，rd 应连接地址译码器还是多路选择器？
- 4) 取指令阶段（不考虑 PC 增量操作）的控制信号序列是什么？若从发出主存读命令到主存读出数据并传送到 MDR 共需 5 个时钟周期，则取指令阶段至少需要几个时钟周期？
- 5) 图中控制信号由什么部件产生？图中哪些寄存器的输出信号会连到该部件的输入端？

44. (8 分) 假设某磁盘驱动器中有 4 个双面盘片，每个盘面有 20000 个磁道，每个磁道有 500 个扇区，每个扇区可记录 512 字节的数据，盘片转速为 7200 RPM(转/分)，平均寻道时间为 5 ms。请回答下列问题。

- 1) 每个扇区包含数据及其地址信息，地址信息分为 3 个字段。这 3 个字段的名称各是什么？对于该磁盘，各字段至少占多少位？
- 2) 一个扇区的平均访问时间约为多少？
- 3) 若采用周期挪用 DMA 方式进行磁盘与主机之间的数据传送，磁盘控制器中的数据缓冲区大小为 64 位，则在一个扇区读写过程中，DMA 控制器向 CPU 发送了多少次总线请求？若 CPU 检测到 DMA 控制器的总线请求信号时也需要访问主存，则 DMA 控制器是否可以获得总线使用权？为什么？

45. (7 分) 某文件系统的磁盘块大小为 4 KB，目录项由文件名和索引结点号构成，每个索引结点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 stu 的结构如题 45(a)图所示，stu 包含子目录 course 和文件 doc，course 子目录包含文件 course1 和 course2。各文件的文件名、索引结点号、占用磁盘块的块号如题 45(b)图所示。



题 45(a)图

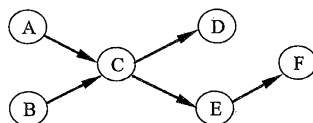
请回答下列问题。

- 1) 目录文件 `stu` 中每个目录项的内容是什么?
- 2) 文件 `doc` 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少?
- 3) 若目录文件 `course` 的内容已在内存, 则打开文件 `course1` 并将其读入内存, 需要读几个磁盘块? 说明理由。
- 4) 若文件 `course2` 的大小增长到 6 MB, 则为了存取 `course2` 需要使用该文件索引结点的哪几级间接地址项? 说明理由。

文件名	索引结点号	磁盘块号
<code>stu</code>	1	10
<code>course</code>	2	20
<code>course1</code>	10	30
<code>course2</code>	100	40
<code>doc</code>	10	x

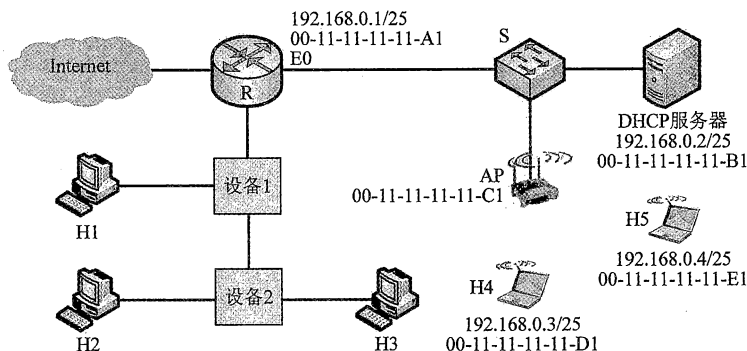
题 45(b)图

46. (8 分) 某进程的两个线程 T1 和 T2 并发执行 A、B、C、D、E 和 F 共 6 个操作, 其中 T1 执行 A、E 和 F, T2 执行 B、C 和 D。题 46 图表示上述 6 个操作的执行顺序所必须满足的约束: C 在 A 和 B 完成后执行, D 和 E 在 C 完成后执行, F 在 E 完成后执行。请使用信号量的 `wait()`、`signal()` 操作描述 T1 和 T2 之间的同步关系, 并说明所用信号量的作用及其初值。



题 46 图

47. (9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示, R 为路由器, S 为以太网交换机, AP 是 802.11 接入点, 路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示; H1 与 H2 属于同一个广播域, 但不属于同一个冲突域; H2 和 H3 属于同一个冲突域; H4 和 H5 已经接入网络, 并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器 (Hub) 三类设备各若干台。



题 47 图

请回答下列问题。

- 1) 设备 1 和设备 2 应该分别选择哪类设备?
- 2) 若信号传播速度为 2×10^8 m/s, 以太网最小帧长为 64 B, 信号通过设备 2 时会产生额外的 $1.51 \mu\text{s}$ 的时间延迟, 则 H2 与 H3 之间可以相距的最远距离是多少?
- 3) 在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中, H4 首先发送了 DHCP 报文 M, M 是哪种 DHCP 报文? 路由器 E0 接口能否收到封装 M 的以太网帧? S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?
- 4) 若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P, 则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么?